

■ 过电压来源

- 雷**直击**发电厂和变电所
- 雷击线路后过电压沿线路**侵入**

发电厂和变电站防雷要求更严格、更可靠。

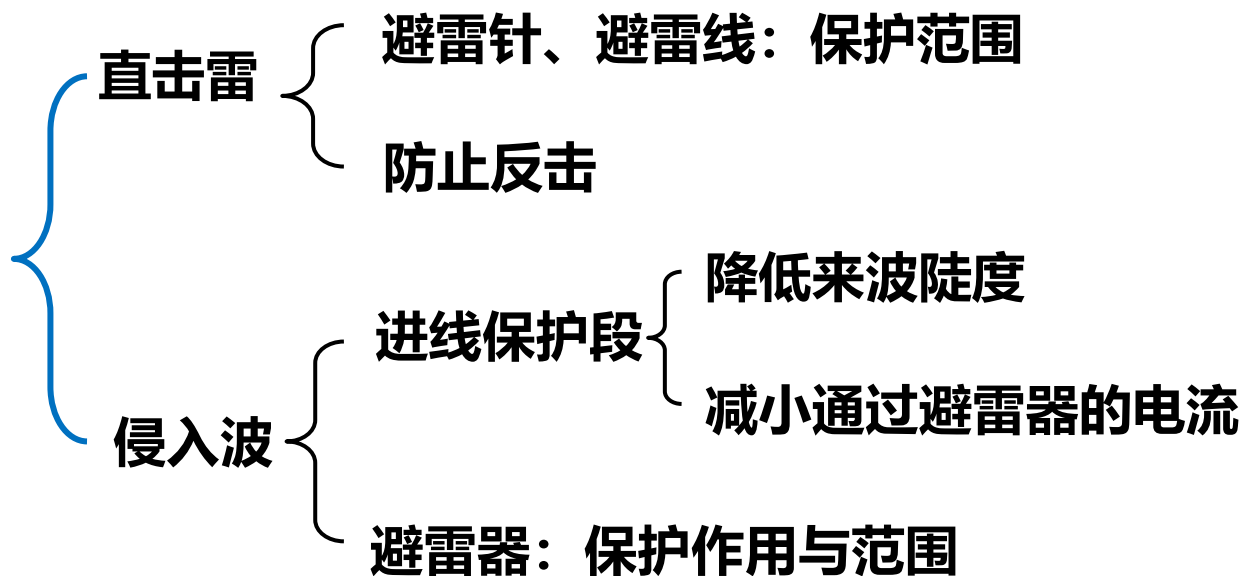
■ 过电压危害大的原因

- 发电机、变压器等主要电气设备的内绝缘为**非自恢复型**；
- 发电机、变压器**绝缘强度**小于线路：220 kV线路 U_{50} ：1200kV，变压器 U_{50} ：850 kV
- 易造成**大面积停电**



防护措施:

- 对直击雷采用**避雷针、避雷线**来保护（防止反击）
- 厂（所）内**装设避雷器**来限制入侵波的幅值和陡度
- 采用**进线段保护**来限制雷电流入侵波的幅值和陡度



10.1 直击雷防护

10.2 变电所内避雷器的保护作用

10.3 变电所的进线段保护

10.4 变压器中性点保护

10.5 三绕组变压器和自耦变压器的防雷保护

10.6 气体绝缘变电站的防雷保护

10.7 旋转电机的防雷保护



■ 避雷针的反击

避雷针和避雷线的接地为独立接地体时注意校核：

(1) **空气间隙** S_k ; (2) **土壤间隙** S_d

$$u_k = i_L R_{ch} + L \frac{di_L}{dt}$$

$$u_d = i_L R_{ch}$$

直击雷电流 $i_L=100\text{kA}$;

$L_0=1.55 \mu\text{H/m}$; h 高处 $L=1.55h \mu\text{H}$

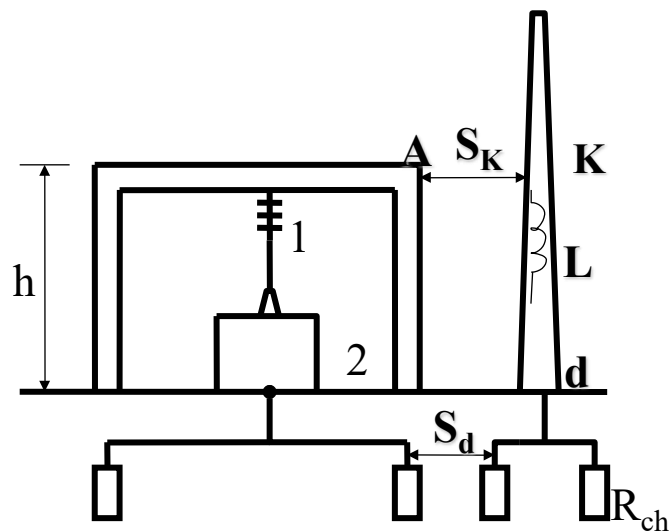
$E_{\text{土壤}} = 500\text{kV/m}$ 、 $E_{\text{空气}} = 300\text{kV/m}$

发生反击时: $500S_k=100R_{ch}+60h$

$$300S_d=100R_{ch}$$

防止反击: $S_k>0.2R_{ch}+0.1h$ 一般 $S_k \nless 5\text{m}$

$S_d>0.3R_{ch}$ 一般 $S_d \nless 3\text{m}$



■ 设计步骤:

- 根据避免反击的要求, 决定避雷针的**安装位置**, 这样就决定了避雷针和被保护设备的**水平距离**。
- 根据已决定的**水平距离**和被保护设备的**高度**, 计算避雷针的**高度**, **验算保护范围**, 使设备处于保护范围之内。

■ 避雷针的安装方式

- 一般**110kV及以上变电所**, 允许装**配电构架避雷针**, 配电构架需装设辅助接地装置, 与地网的连接处距变压器接地与地网连接处的距离不小于15m。土壤电阻率 $>1000\Omega\text{m}$ 时, 需独立架设避雷针。
- **变压器门型构架上不得加装避雷针**。
- **35kV及以下变电所需独立架设避雷针**, 并达到不反击的要求。

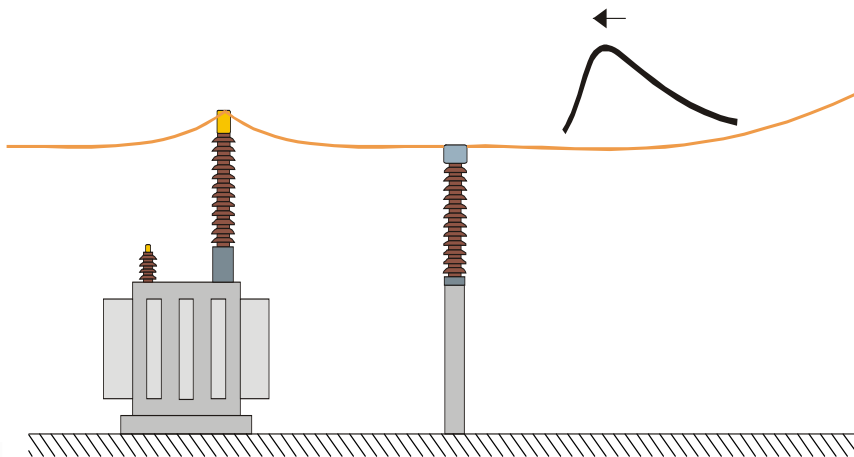


10.2 变电所内避雷器的保护作用

变电所内必须**装设避雷器**以限制雷电波入侵时的过电压。

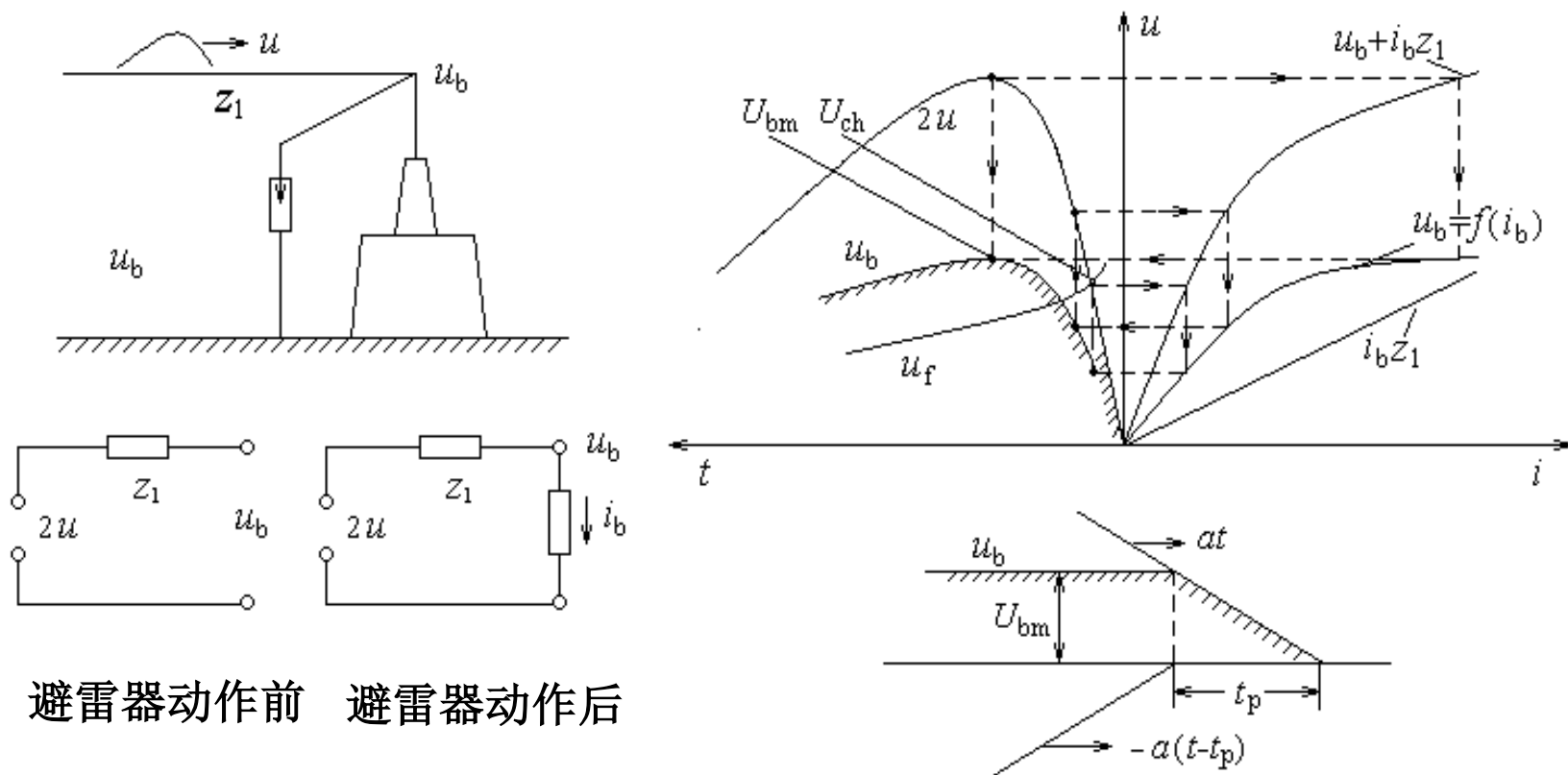
避雷器的保护前提：

- 它的**伏秒特性**与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合，在一切电压波形下，前者均处于后者之下；
- 它的伏安特性应保证其**残压**低于被保护绝缘的冲击电气强度；
- 被保护绝缘必须处于该避雷器的**保护距离**之内。



10.2 变电所内避雷器的保护作用

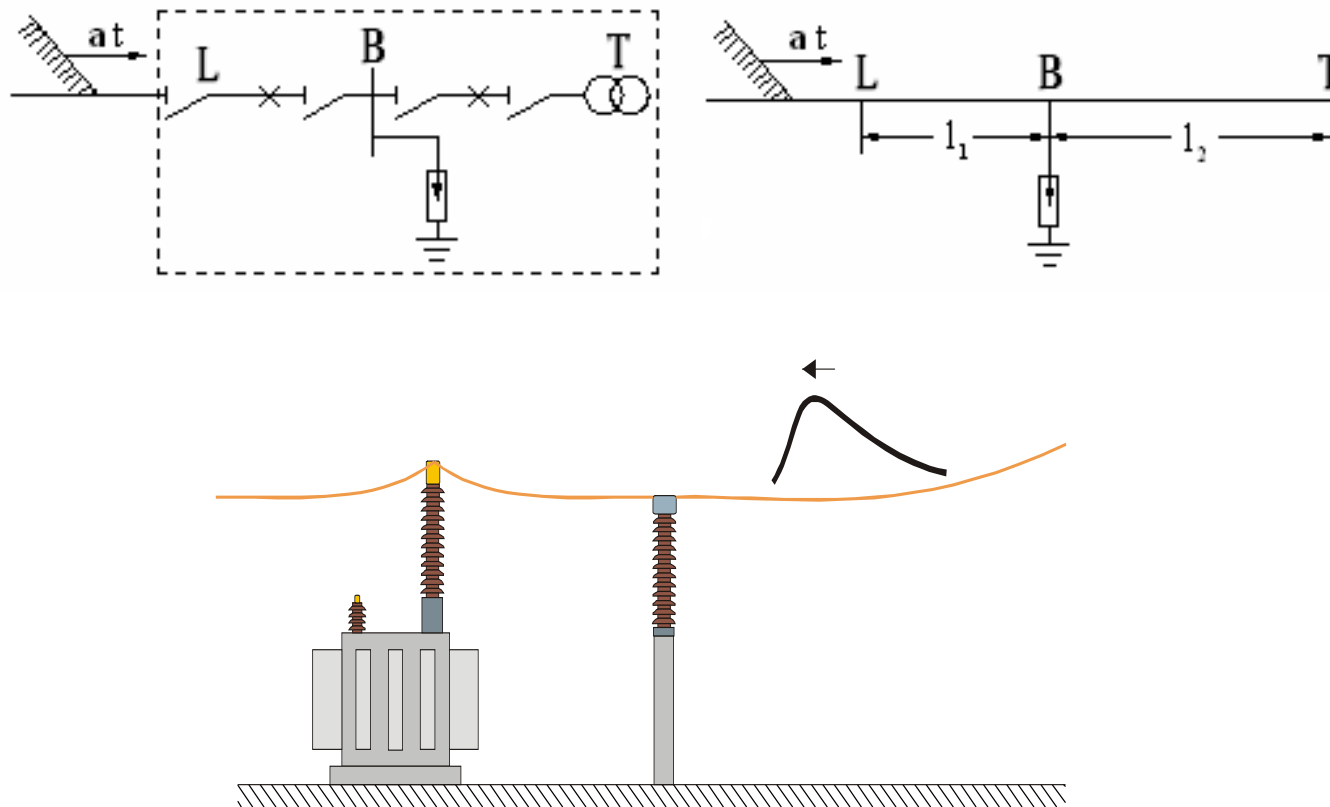
■ 避雷器与被保护设备距离为零时的过电压

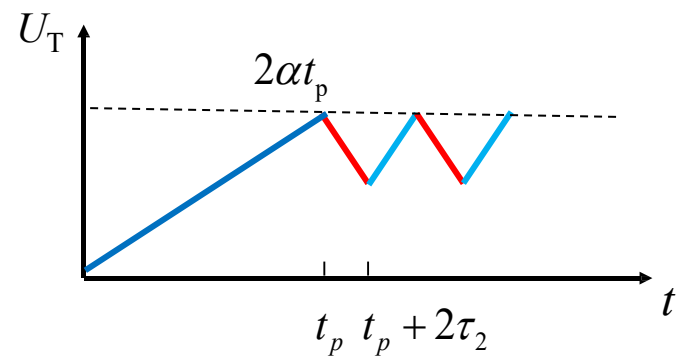
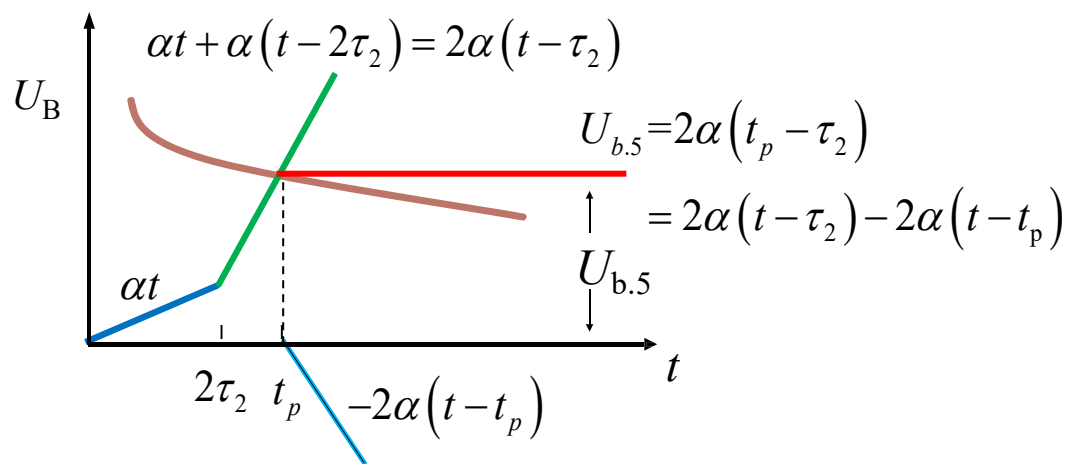
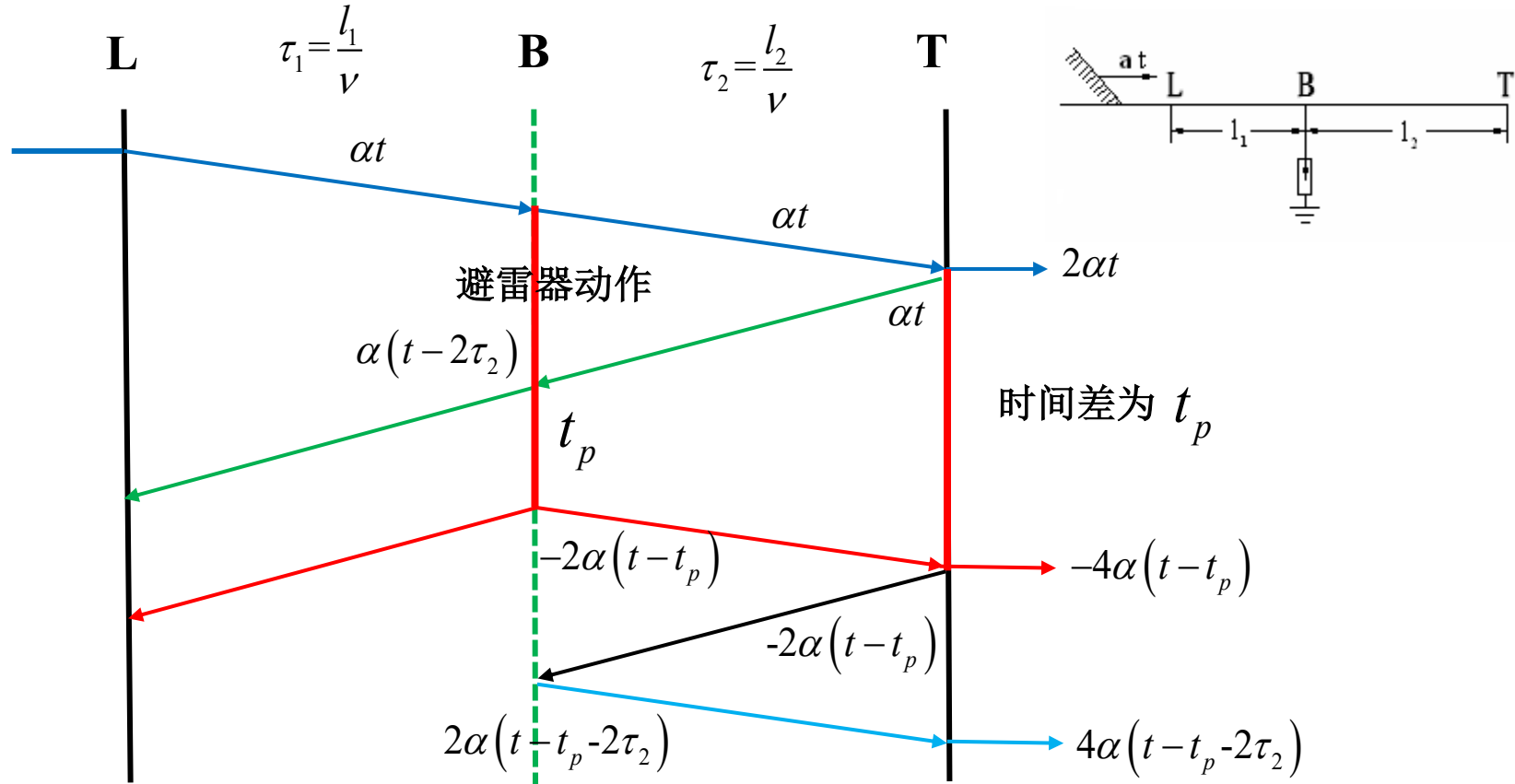


被保护设备上的过电压就是避雷器上的电压，**变压器冲击放电电压大于避雷器的残压**，变压器即得到保护。

10.2 变电所内避雷器的保护作用

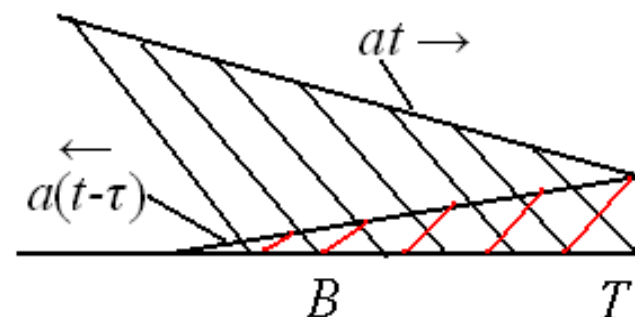
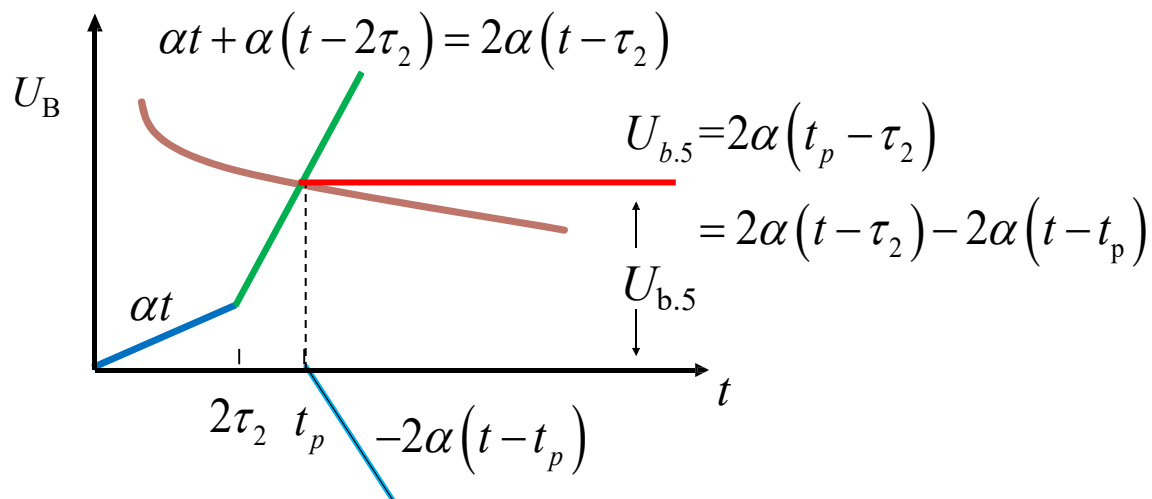
■ 避雷器与被保护设备有一定距离时的过电压





10.2 变电所内避雷器的保护作用

■ 避雷器上电压



时间	避雷器电压 U_B
$t \leq \tau_2$	at
$2\tau_2 < t < t_p$	$at + a(t - 2\tau_2) = 2a(t - \tau_2)$
$t \geq t_p$	$U_{b.5} = 2a(t_p - \tau_2) = 2a(t - \tau_2) - 2a(t - t_p)$

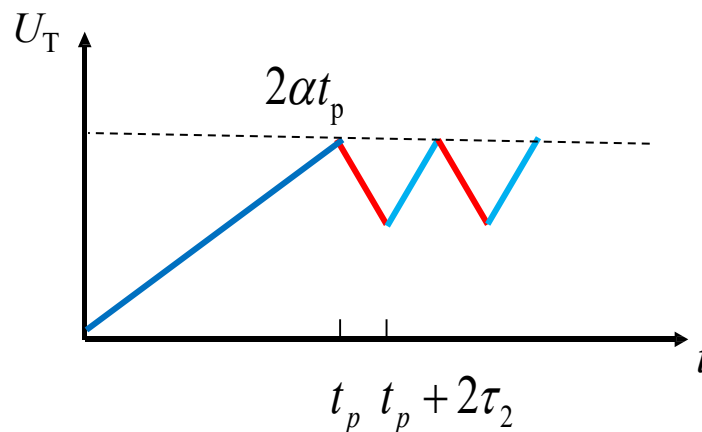


10.2 变电所内避雷器的保护作用

■ 变压器上最大电压

$$\begin{aligned}U_T &= 2\alpha t_p = 2\alpha(t_p - \tau_2) + 2\alpha\tau_2 \\ &= U_{b.5} + 2\alpha \frac{l_2}{v}\end{aligned}$$

$t < t_p$	$u_T(t) = 2at$
$t = t_p$	$u_T(t) = 2at_p = U_{b.5} + 2a \frac{l_2}{v}$
$t = t_p + \frac{2l_2}{v}$	$\begin{aligned}u_T(t) &= 2a(t_p + \frac{2l_2}{v}) - 4a(t_p + \frac{2l_2}{v} - t_p) \\ &= 2a(t_p - \frac{2l_2}{v}) = U_{b.5} - 2a \frac{l_2}{v}\end{aligned}$
$t = t_p + \frac{4l_2}{v}$	$u_T(t) = 2at_p = U_{b.5} + 2a \frac{l_2}{v}$



具有振荡性质——截波

■ 变压器与避雷器上最大压差

$$U_T - U_{b.5} = 2\alpha \frac{l_2}{v}$$

被保护设备与避雷器间的**电气距离越大**、**进波陡度**(a/v)**越大**，电压差就越大。

变压器承受截波的能力为多次（一般指3次）截波耐压值/1.15:

$$U_j = \frac{U_{j.3}}{1.15} \quad U_{Tmax} = U_{b.5} + 2\alpha \frac{l_2}{v} \leq U_j$$

变压器与避雷器间允许的最大电气距离

$$L_m = \frac{U_j - U_{b.5}}{2\alpha / v}$$

变压器与避雷器间允许的最大进波陡度

$$\alpha_m = \frac{U_j - U_{b.5}}{2l / v}$$

■ 确保变压器安全的主要措施

- 变压器与避雷器的伏秒特性能很好配合
- 变压器承受的最大电压小于其冲击放电电压

- 限制避雷器残压
- 限制入侵波陡度
- 减小变压器距避雷器的电气距离
- 确保重点、兼顾一般

进线段保护



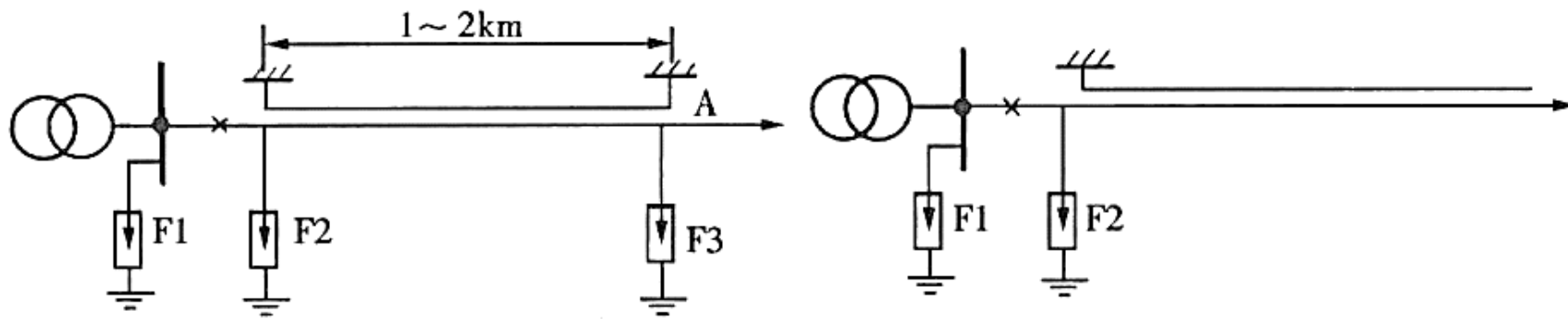
进线段：输电线靠近变电站1 - 2km的线段

进线段保护：加强进线段防雷保护措施（无避雷线的架设避雷线，有避雷线减小保护角，增加绝缘子片数，加强检查巡视）**使进线段耐雷水平高于线路其它部分，减小进线段发生绕击和反击形成侵入波的概率，这样侵入变电站的雷电波主要来自进线段之外。**



■ 进线段作用:

(1) 限制雷电流幅值 (2) 降低侵入波陡度



未沿全线架设避雷线的进线段保护接线

全线有避雷线的进线保护接线



■ 进线段首端落雷，流经避雷器的雷电流计算

最不利情况：**进线端首段落雷**

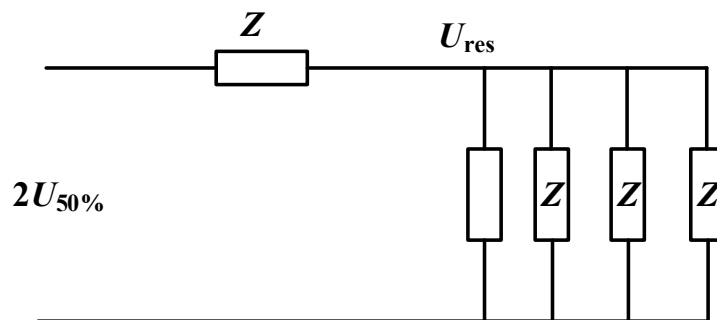
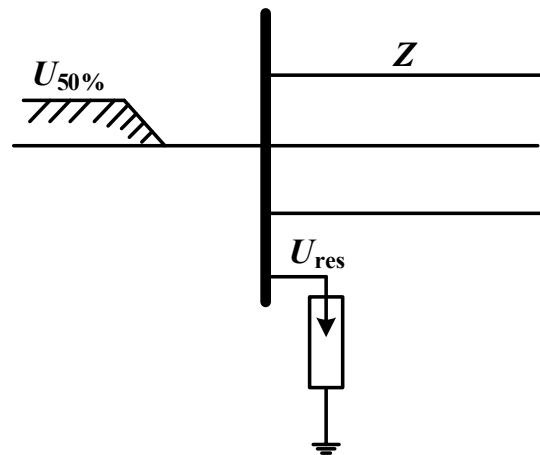
入侵波最大幅值为线路 $U_{50\%}$

可不按多次折反射情况计算雷电流幅值

$$2U_{50\%} = U_b + \left[\frac{U_{\text{res}}}{Z/(n-1)} + I_b \right] Z$$

$$I_b = \frac{2U_{50\%} - nU_{\text{res}}}{Z}$$

单回线路运行时($n=1$), I_b 幅值最大



■ 进线段首端落雷，流经避雷器的雷电流计算

进线段外落雷流过MOA最大雷电流幅值计算结果

系统标称电压 (kV)	避雷器型号	线路绝缘的 $U_{50\%}$ (kV)	I (kA)
35	Y5W5-51/134	350	1.41
110	Y10W5-96/250	700	2.77
220	Y10W5-192/500	1200-1400	4.75-5.75
330	Y10W5-288/698	1645	7.32
500	Y10W5-420/960	2060-2310	8.54-9.89

最大雷电流幅值：

- 220kV及以下 5kA
- 330-500kV 10kA



■ 进入进线段的雷电流陡度

最不利情况：进线端首段落雷

入侵波最大幅值为线路 $U_{50\%}$ ，并为直角波

$U_{50\%} \gg U_{起晕}$ ，冲击电晕使得波头变缓

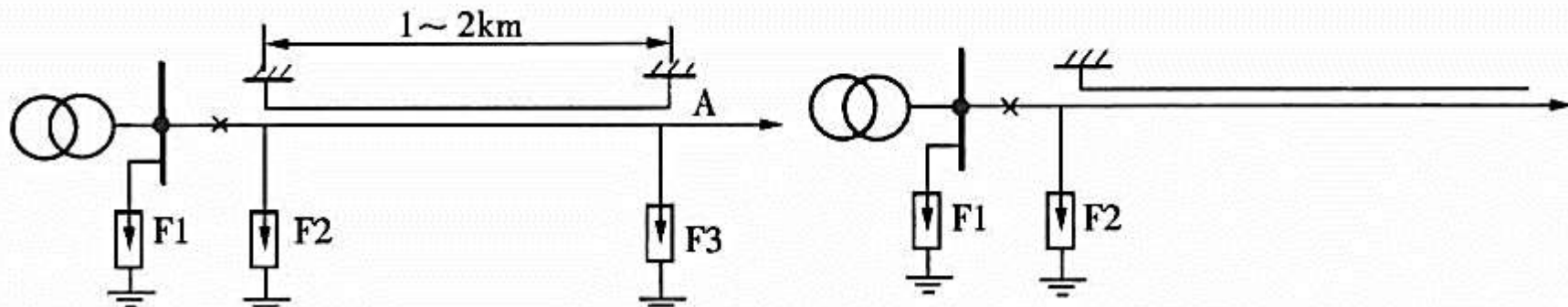
$$a = \frac{u}{\Delta\tau} = \frac{u}{(0.05 + \frac{0.008u}{h_d})l} \quad (\text{kV}/\mu\text{s}) \qquad a' = \frac{a}{v} = \frac{a}{300} \quad (\text{kV}/\text{m})$$

计算不同电压等级的 a' 后，可求出变电站电气设备离避雷器的**最大允许电气距离**
离 L_m

$$L_m = \frac{U_j - U_{b.5}}{2\alpha / v}$$



10.3 35kV及以上变电所进线段保护

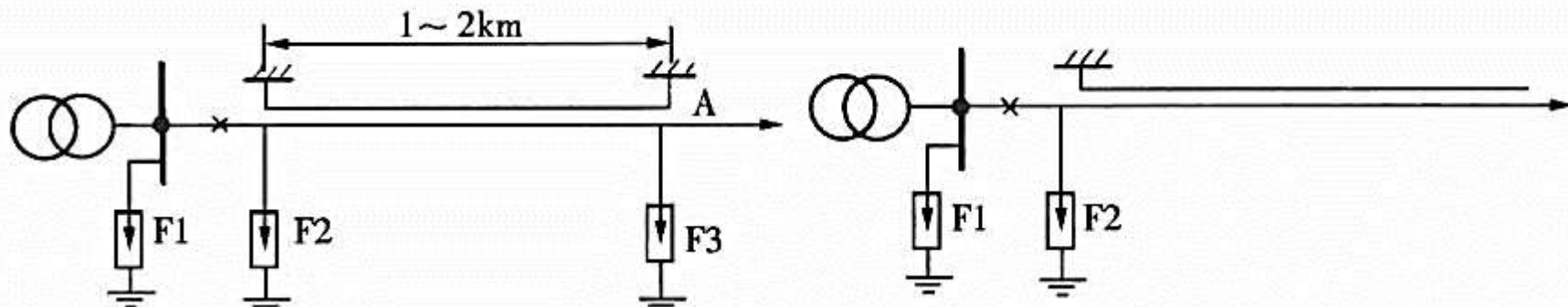


未沿全线架设避雷线的进线保护接线

一定长度的导线作用:

- ① 自身**阻抗**可限制雷电流的幅值
- ② 冲击**电晕**可降低入侵波陡度
- ③ 避雷线采用较小的保护角尽量减少**绕击**
- ④ **耦合作用**限制流经导线的电流
- ⑤ **分流**减少反击的概率

10.3 35kV及以上变电所进线段保护



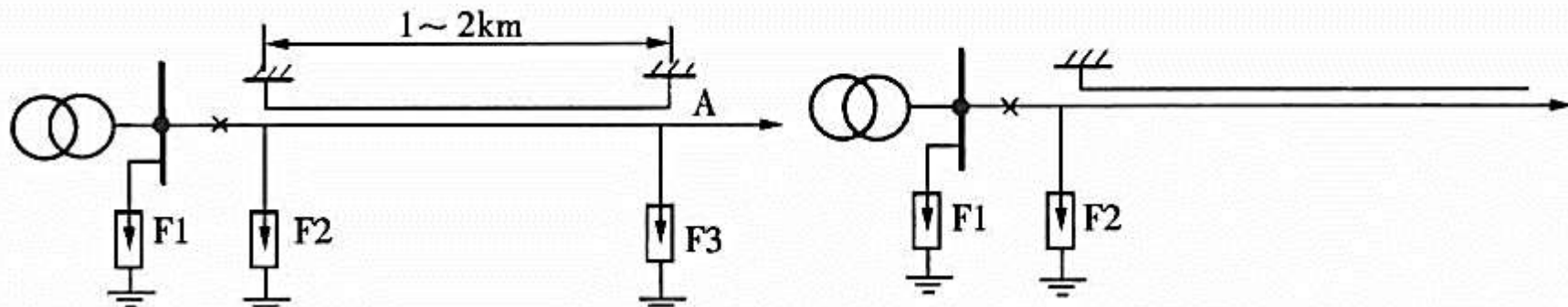
未沿全线架设避雷线的进线保护接线

全线有避雷线的进线保护接线

一定长度的导线作用：

- ① 自身**阻抗**可限制雷电流的幅值
- ② 冲击**电晕**可降低入侵波陡度
- ③ 避雷线采用较小的保护角尽量减少**绕击**
- ④ **耦合作用**限制流经导线的电流
- ⑤ **分流**减少反击的概率

10.3 35kV及以上变电所进线段保护



未沿全线架设避雷线的进线保护接线

全线有避雷线的进线保护接线

F1 的作用：限制雷电波入侵时的过电压，**保护变压器和F2。**

F3 的作用：限制入侵雷电波幅值。

F2的作用：隔离开关或断路器断开时：防止入侵波在此发生全反射造成对地闪络。断路器闭合时：其在F1的保护范围内不动作，避免截断波的产生

(2) 35kV小容量变电所简化进线段的保护

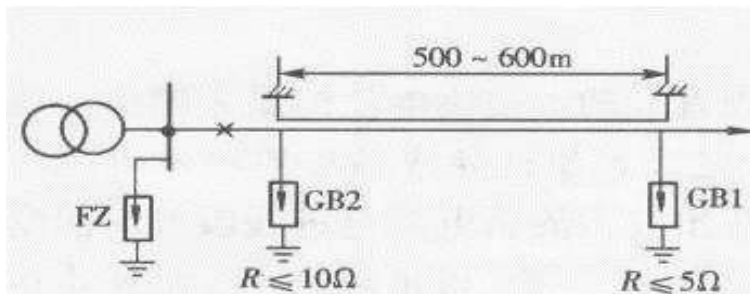


图 10-3-3 3150~5000kVA、35kV 变电所的简化保护接线

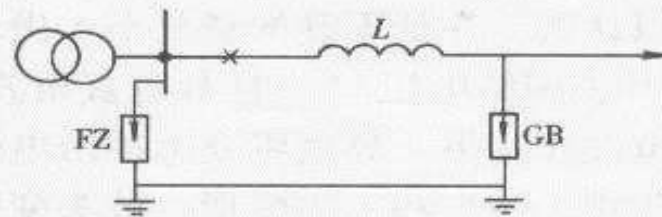


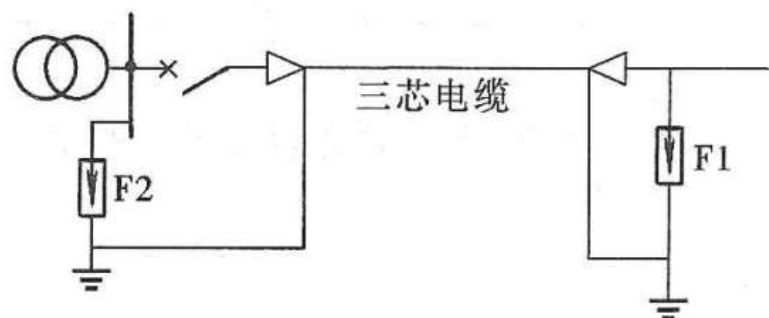
图 10-3-4 用电抗线圈代替进线段的保护接线

- 避雷器距变压器距离小于10 m, **a允许大一些**
- 进线段可缩短到500 ~ 600 m
- F1、F2的接地电阻分别小于10和5 Ω

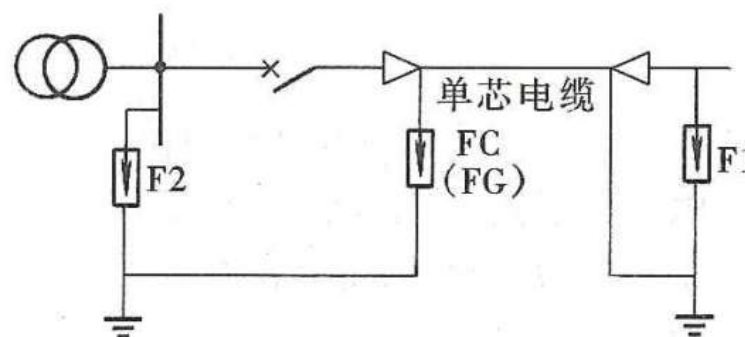
当架设避雷线或降低杆塔接地电阻有困难时，可在进线段终端杆上安装一组**1000μH左右的电抗线圈**替代进线段。



■ 35kV及以上变电站有电缆段的进线端保护



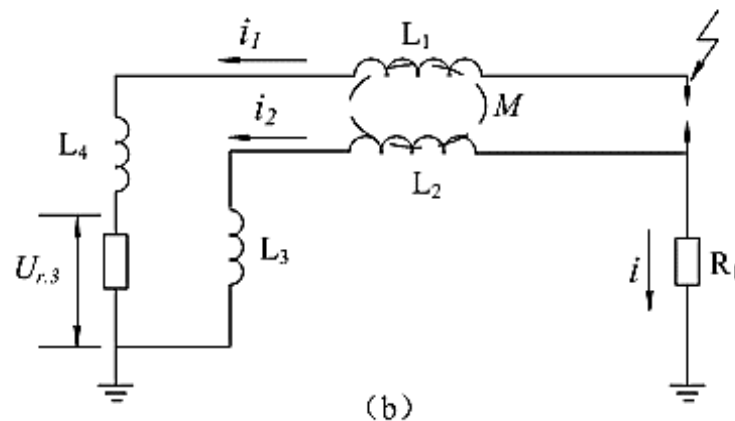
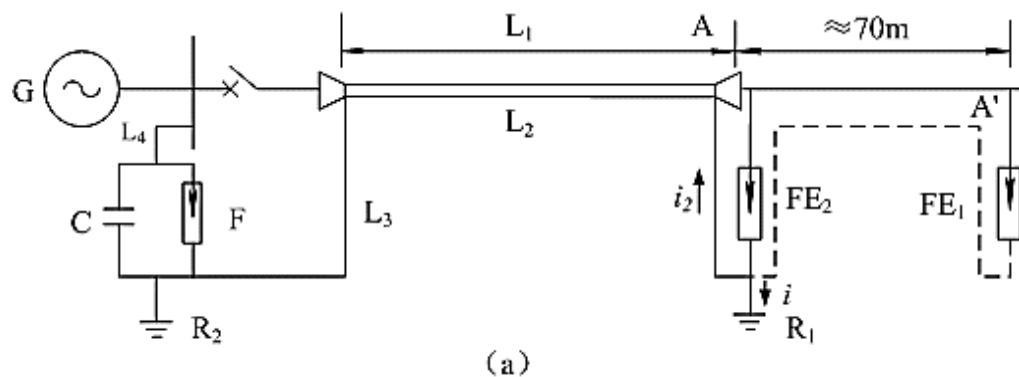
(a)



(b)

对三芯电缆，末端的金属外皮应直接接地。对单芯电缆，因为不许外皮流过工频感应电流而不能两端同时接地，且需限制末端形成很高的过电压，所以应经金属氧化物电缆护层保护器（FC）或保护间隙（FG）接地。

10.3 进线段保护-电缆段的作用



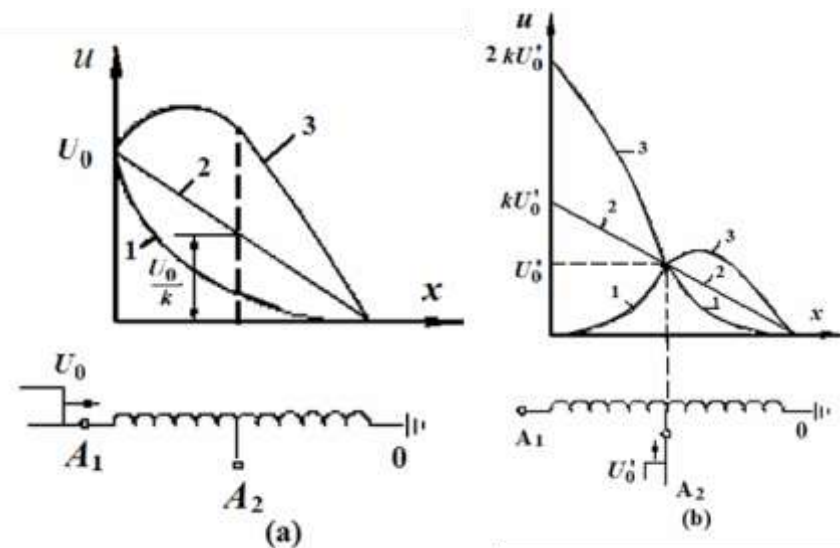
避雷器F1动作，**电缆芯线与外皮短接**，雷电流流过F1和接地电阻 R_1 所形成的电压同时作用在外皮和芯线上，**沿着外皮**有电流 i_2 流过， i_2 产生的**磁力线必然全部与芯线相匝链**，芯线上感应出一个反电动势，此电动势阻止雷电流沿芯线前进，也限制了流经F2的电流幅值。

■ 三绕组变压器的防雷保护

- **现象：**高、中压绕组工作，低压绕组开路，低压绕组对地电容小，静电感应分量高，将危及绝缘。
- **措施：**因为三相同步升高，在任一相低压绕组直接出口处对地加一个避雷器即可。

■ 自耦变压器的防雷保护

- **现象：**高、低压绕组运行，中压绕组开路和中、低压绕组运行，高压开路的情况，易导致中压和高压绕组承受过电压。
- **措施：**分别在开路侧安装避雷器。



三相进波，**中性点不接地时理论过电压可达首端2倍**，故需考虑中性点保护问题。

■ 全绝缘

变压器中性点的绝缘水平与相端是一样的，此为全绝缘。

措施：3相进波概率小；分流；裕度→35 ~ 60 kV变压器中性点无需保护，110 kV单进线时需要保护。

■ 分级绝缘

即中性点处的绝缘水平低于绕组首端的绝缘水平。

措施：中性点加装避雷器或保护间隙。



■ 全封闭SF₆气体绝缘变电所(GIS)的特点

- GIS绝缘的伏秒特性很平坦，其绝缘水平主要取决于雷电冲击水平。采用氧化锌避雷器；
- GIS结构紧凑，被保护设备与避雷器相距较近，比常规变电所有利；
- GIS的同轴母线筒的波阻抗小，过电压幅值和陡度都显著变小，对变电所的进行波防护有利；
- GIS内绝缘电场结构不均匀，易击穿，要求防雷保护措施更加可靠、在绝缘配合中留有足够的裕度。



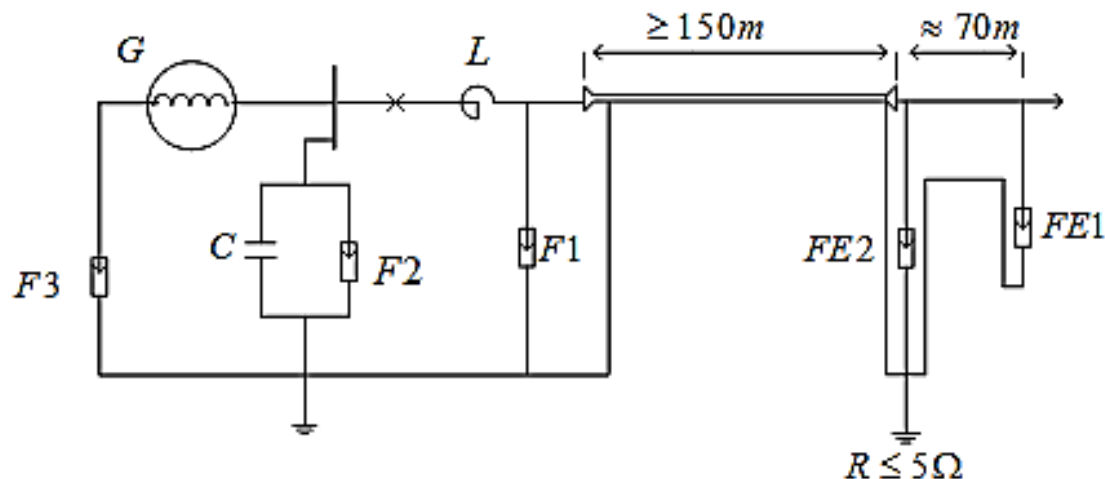
■ 旋转电机防雷保护的特点

旋转电机的防雷保护要比变压器困难得多，原因：

- 电机绝缘的运行条件**较为恶劣**，要受到热、机械振动、空气中的潮气、污秽、电场等因素的联合作用，绝缘容易老化。
- 旋转电机的**冲击绝缘水平**在相同电压等级的电气设备中**最低**
- 电机绝缘的冲击耐压水平与保护它的避雷器的保护水平相差不多、绝缘配合的**裕度很小**。
- 要求严格限制进波陡度。试验结果表明，为保护电极匝间绝缘，应将陡度限制在 $5\text{kV}/\mu\text{s}$ 以下。
- 电机绕组的中性点一般是不接地的，应对中性点采取保护措施。



■ 防雷保护措施及接线图



- **F2:** 限制发电机绕组的过电压波幅值的最后一关;
- **C:** 并联电容器, 限制进波陡度和降低感应雷击过电压的作用
- **FE1和FE2:** 任一动作均会促使电缆段发挥其限流作用;
- **L:** 电抗器, 除限制工频短路电流, 在防雷方面还能发挥降低进波陡度和减小流过F2的冲击电流的作用。
- **F1:** 用来保护电抗器L和电缆头的绝缘。
- **电缆:** 长150 m以上, 与避雷器配合限制流入避雷器F2的冲击电流。
- **FCD(FZ):** 保护中性点绝缘



P306:10-1;10-2

补充:

- 1、在变压器中性点保护中，什么是全绝缘及分级绝缘？各用于什么情况下。
- 2、某一220kV系统，已知避雷器的残压为890kV，变压器绝缘强度为1050kV，今从导线以 $a=250\text{kV}/\mu\text{s}$ 的斜角波入侵，其波速 $V=150\text{米}/\mu\text{s}$ ，问要使变压器绝缘不受损伤，避雷器应安装在距离变压器多少米处？避雷器在雷电波到达几微秒后动作？

